Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Λειτουργικά Συστήματα

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y330 · 5ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Συγχρονισμός και σημαφόροι 5

4 Χρονοπρογραμματισμός CPU 9

5 Σελιδοποίηση και μετάφραση διευθύνσεων 13

6 Διαχείριση μνήμης και αντικατάσταση σελίδων 16

7 Τμηματοποίηση (segmentation) 17

8 Χρονοπρογραμματισμός δίσκων 18

9 Σύστημα αρχείων: διαδρομές και inodes 19

10 Δημιουργία διεργασιών με fork() 21

11 Αμοιβαίος αποκλεισμός 22

12 Αδιέξοδα 23

13 Βασικές έννοιες λειτουργικού συστήματος 23

14 Ασκήσεις εξάσκησης 24

Πηγές και ευχαριστίες 25

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **10 εξεταστικές** (Σεπτέμβριος 2020 έως Ιανουάριος 2026) της βάσης γνώσης CEID, τον κατάλογο μαθημάτων, το περίγραμμα του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Οι εξετάσεις είναι **φωτογραφίες ή μεταγραφές**, και σε αρκετές λείπουν θέματα. Μόνο **31** ερωτήσεις έχουν ετικέτες θεμάτων και μετράνε στον χάρτη, γι' αυτό τα ποσοστά είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχει καμία **επίσημη λύση** για αυτό το μάθημα στη βάση. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (φοιτητές, για τις 2022-01, 2023-02, 2024-01 και 2025-01, και μόνο για ορισμένα θέματα) ή **ai-unverified** (για τις 2020-09, 2022-08, 2025-09 και 2026-01). Όσες λύσεις AI χρησιμοποιούνται εδώ σημαίνονται ρητά. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ — λύση φοιτητή από το αρχείο λύσεων της βάσης. Δεν έχει επαληθευτεί από το διδακτικό προσωπικό.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγή στη λειτουργία και τη σχεδίαση των λειτουργικών συστημάτων: διεργασίες και νήματα, συγχρονισμός και αμοιβαίος αποκλεισμός, χρονοπρογραμματισμός CPU, διαχείριση μνήμης (σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, αντικατάσταση σελίδων), χρονοπρογραμματισμός δίσκων, συστήματα αρχείων και αδιέξοδα. Το περίγραμμα ορίζει τέσσερις στόχους· η ύλη στο eClass του 2025-26 ακολουθεί τα ίδια θέματα.

Διδάσκοντες 2025-26. Χρ. Μακρής, Σπ. Σιούτας, Π. Χατζηδούκας, Α. Ηλίας (ΕΔΙΠ).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26). Η ιστοσελίδα του μαθήματος αναφέρει 8 ECTS· ισχύει ο κατάλογος.

Πώς βαθμολογείται. Περίγραμμα: 50% τελική γραπτή εξέταση και 50% εργαστηριακές ασκήσεις (δύο projects, 25% το καθένα). Αν δεν παραδώσεις projects, η γραπτή μετράει 50%, άρα το μέγιστο είναι 5 (κατά φοιτητές, DISCORD 2025-11 και 2025-01, όπως καταγράφεται στον οδηγό του μαθήματος στη βάση)· δεν επιβεβαιώνεται επίσημα.

Η εξέταση.

- Οι εξετάσεις είναι κυρίως **ανοιχτού τύπου** (ασκήσεις με υπολογισμούς, διαγράμματα, κώδικα), με λίγες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (τα φύλλα 2 και 3 του Σεπτεμβρίου 2020 και το Θέμα 3 του Σεπτεμβρίου 2025).
- **Διάρκεια:** Σεπτέμβριος 2020, 90 λεπτά· Ιανουάριος 2022, 120 λεπτά· Σεπτέμβριος 2025, 180 λεπτά («3 ώρες – δύο σελίδες»). Για τις υπόλοιπες δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Τυπολόγιο και υλικό:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Οι ερωτήσεις για κόλλα Α4 και κομπιουτεράκι του

2026 έμειναν χωρίς σαφή απάντηση (κατά τον οδηγό του μαθήματος στη βάση).

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«κάθε χρόνο πέφτει ένα θέμα με χρονοπρογραμματισμό διεργασιών (διάγραμμα Gantt, χρόνοι αναμονής κτλ, ανάλογα με αλγόριθμο πχ FCFS, RR κ.α.)»* — DISCORD *2024-01-20.*

> *«τα project να βγουν, τα οποία δεν είναι και δύσκολα αλλά σχετικά ογκοδη και η τελική ειναι της πλάκας»* — DISCORD *2022-10-06. Η γνώμη αφορά τη σχέση projects και τελικής εξέτασης και είναι ανεπίσημη.*

> *«Το 3ο ηταν με σελιδοποίηση 4 προτάσεις όπου 1 είναι σωστή»* — DISCORD *2025-09-10, για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2025.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά πόσες ερωτήσεις με ετικέτα εμφανίζονται σε κάθε ενότητα, σε όλες τις εξετάσεις με ετικέτες. Οι πρώτες τρεις ενότητες (σημαφόροι, χρονοπρογραμματισμός CPU, σελιδοποίηση) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ετικετών. Η ενότητα «Αδιέξοδα» δεν εμφανίστηκε καθόλου στις εξετάσεις της βάσης, αλλά υπάρχει στην ύλη του μαθήματος.

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **σημαφόρους** (κεφ. 1, 11 ερωτήσεις), **χρονοπρογραμματισμό CPU** (κεφ. 2) και **σελιδοποίηση** (κεφ. 3). Μετά πέρνα τη **μνήμη και την αντικατάσταση σελίδων** (LRU), και σε τελευταία φάση τα μικρά θέματα (τμηματοποίηση, δίσκοι, αρχεία, fork, Lamport). Οι εξετάσεις έχουν **τέσσερα ή πέντε θέματα** (Σεπτέμβριος 2025: τέσσερα· Ιανουάριος 2025: πέντε).

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’20	’22	’23	’24	’25	’26	Σ
Σημαφόροι και συγχρονισμός διεργασιών	3	3		1	3	1	**11**
Χρονοπρογραμματισμός CPU	3	1			2	1	**7**
Σελιδοποίηση και μετάφραση διευθύνσεων	2	1		1	1	1	**6**
Διαχείριση μνήμης και αντικατάσταση σελίδων	1		1				**2**
Τμηματοποίηση (segmentation)					1		**1**
Χρονοπρογραμματισμός δίσκων					1		**1**
Σύστημα αρχείων: διαδρομές και inodes					1		**1**
Δημιουργία διεργασιών με fork() και δέντρα διεργασιών						1	**1**
Αμοιβαίος αποκλεισμός (Dekker, Peterson, Lamport, Test-and-Set)						1	**1**

Τύποι ερωτήσεων (31 ερωτήσεις, 22 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	14	45%	10
Υπολογισμός	11	35%	8
Πολλαπλή επιλογή	4	13%	2
Επεξήγηση / θεωρία	2	6%	2

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

Συγχρονισμός και σημαφόροι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 4.Synchronization-Concurrent Algorithms-Semaphores.pdf και Φ05 Διαδιεργασιακή Επικοινωνία)

Από τον γράφο στον κώδικα. Για κάθε ακμή $A \to B$ του γράφου προτεραιότητας βάλε μία δυαδική σημαφόρο αρχικοποιημένη σε 0. Η A κάνει V στο τέλος της και η B κάνει P πριν αρχίσει. Οι αλυσίδες εργασιών που εκτελούνται η μία μετά την άλλη μέσα στην ίδια διεργασία δεν χρειάζονται σημαφόρους. Μια εργασία με πολλούς προγόνους κάνει μία P για κάθε πρόγονο.

Σειρά εκτύπωσης. Αν η εκφώνηση ζητά συγκεκριμένη σειρά εκτυπώσεων, διατύπωσε πρώτα ποια εκτύπωση πρέπει να προηγείται ποιας και μετά βάλε τις σημαφόρους. Έλεγξε όλες τις διαδοχές εκτέλεσης που μπορείς· αυτό είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να βρεις αδιέξοδο ή λάθος σειρά.

Rendezvous. Όταν δύο διεργασίες πρέπει να περιμένουν η μία την άλλη, καθεμία κάνει πρώτα V στη δική της σημαφόρο και μετά P στην σημαφόρο της άλλης. Αν η σειρά αντιστραφεί, υπάρχει κίνδυνος αδιεξόδου.

Παγίδα. Αρχική τιμή 1 σε δυαδική σημαφόρο δίνει **αμοιβαίο αποκλεισμό**, όχι συγχρονισμό σειράς. Για σειρά χρειάζεσαι αρχική τιμή 0.

Παράδειγμα: γράφος προτεραιότητας με οκτώ εργασίες (Σεπτέμβριος 2020, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 [4Μ]

Έστω ο παρακάτω γράφος προτεραιότητας (precedence graph) που περιγράφει την εκτέλεση των εργασιών Ε1 έως Ε8.

Να δώσετε χρησιμοποιώντας σημαφόρους ένα «παράλληλο» πρόγραμμα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών (μη ξεχάσετε να αρχικοποιήσετε τις σημαφόρους που θα χρησιμοποιήσετε). [4]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η γραφή έχει ακμές Ε1→Ε3, Ε3→Ε4, Ε4→Ε5, Ε2→Ε5, Ε5→Ε8, Ε6→Ε8 και Ε7→Ε8. Η λύση βάζει μία σημαφόρο ανά ακμή μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων και ελέγχει ότι κάθε ακμή αντιστοιχεί σε V πριν και P μετά. Ο συντάκτης του οδηγού ελέγχει ότι οι ακμές του κώδικα ταιριάζουν με τον γράφο, όχι όμως τη γραφή του διδάσκοντα.

```
semaphore s45=0, s25=0, s58=0, s68=0, s78=0;
cobegin
  begin E1; E3; E4; V(s45); end
  begin E2; V(s25); end
  begin P(s45); P(s25); E5; V(s58); end
  begin E6; V(s68); end
  begin E7; V(s78); end
  begin P(s58); P(s68); P(s78); E8; end
coend
```

Η Ε5 ξεκινά μόνο μετά τις Ε4 και Ε2, και η Ε8 μόνο μετά τις Ε5, Ε6 και Ε7.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάζεις μία σημαφόρο για κάθε εργασία αντί για κάθε ακμή, ή να ξεχνάς την αρχικοποίηση σε 0. Χωρίς αρχικοποίηση σε 0 η P περνάει αμέσως και η σειρά χάνεται.

Παράδειγμα: rendezvous δύο διαβατών (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Σε ένα πάρκο δύο διαβάτες βαδίζουν προς την ίδια άκρη μιας γέφυρας, η οποία χωράει δύο άτομα. Καθένας από τους δύο διαβάτες αναπαρίσταται, αντίστοιχα, από τις διαδικασίες Διαβάτης_1 και Διαβάτης_2, ο κώδικας των οποίων εμφανίζεται ακολούθως.
Συμπληρώστε τον κώδικα των δύο ανωτέρω διαδικασιών (στο σημείο ??Περιμένει??) με κατάλληλες εντολές Signal (up / V) και Wait (down / P) σε σημαφόρους που πρέπει να αρχικοποιήσετε κατάλληλα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι δύο διαβάτες εισέρχονται και βαδίζουν πάνω στη γέφυρα μόνο όταν και οι δύο έχουν φτάσει στην άκρη της γέφυρας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Κάθε διαβάτης σημαίνει ότι έφτασε (V στη δική του σημαφόρο) και μετά περιμένει τον άλλο (P στη σημαφόρο του άλλου). Η σειρά V πριν P αποτρέπει το αδιέξοδο.

```
semaphore a = 0, b = 0;

Διαβάτης_1                          Διαβάτης_2
Βαδίζει_προς_τη_Γέφυρα();          Βαδίζει_προς_τη_Γέφυρα();
V(a);                               V(b);
P(b);                               P(a);
Βαδίζει_πάνω_στη_Γέφυρα();         Βαδίζει_πάνω_στη_Γέφυρα();
```

Παράδειγμα: προτεραιότητα στη σειρά εκτύπωσης ΑΒΓΔΕΖ (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Έστω τρεις διεργασίες, Δ1, Δ2 και Δ3, που εκτελούνται «παράλληλα», δηλ. εκτελούνται σύμφωνα με το σχήμα εκτέλεσης “cobegin Δ1; Δ2; Δ3; coend”.
Η διεργασία Δ1 εκτυπώνει αρχικά το γράμμα “Β” και μετά το γράμμα “Γ”.
Η διεργασία Δ2 εκτυπώνει αρχικά το γράμμα “Α” και μετά το γράμμα “Ζ”.
Η διεργασία Δ3 εκτυπώνει αρχικά το γράμμα “Δ” και μετά το γράμμα “Ε”.
Ζητείται να χρησιμοποιήσετε τρεις (3) δυαδικούς σημαφόρους, τους S1, S2 και S3 (που πρέπει να τους αρχικοποιήσετε στις κατάλληλες τιμές)
Είναι δυνατό σε κάποια σημεία με ‘??’ να μη χρειαστεί να δώσετε εντολές στους σημαφόρους.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η επιθυμητή σειρά είναι Α (Δ2), Β (Δ1), Γ (Δ1), Δ (Δ3), Ε (Δ3), Ζ (Δ2). Τρεις ακμές, τρεις σημαφόροι αρχικά 0: η S1 για το Α πριν το Β, η S2 για το Γ πριν

το Δ, η S3 για το Ε πριν το Ζ. Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε την αλληλουχία και βρήκε ότι η μόνη έξοδος είναι ΑΒΓΔΕΖ, χωρίς αδιέξοδο.

```
S1 = 0; S2 = 0; S3 = 0;

Δ1              Δ2              Δ3
P(S1);          (τίποτα)        P(S2);
print("Β");     print("Α");     print("Δ");
(τίποτα)        V(S1);          (τίποτα)
print("Γ");     P(S3);          print("Ε");
V(S2);          print("Ζ");     V(S3);
```

Στο «??» της Δ2 ανάμεσα στο Α και στο Ζ μπαίνουν οι εντολές V(S1) και P(S3).

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάζεις *V* και *P* στις ίδιες διεργασίες με τη σειρά που σου φαίνεται «λογική» χωρίς να ελέγξεις ότι κάθε εκτύπωση εξαρτάται από την προηγούμενη. Στο Θέμα 1 του Σεπτεμβρίου 2025 η σωστή λύση έχει Δ2 → Δ1 → Δ3 → Δ2 εξαρτήσεις, όχι γραμμική σειρά.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Σεπτέμβριος 2022 — Θέμα 3 (α): σημαφόροι με απενεργοποίηση διακοπών

Θέμα εξέτασης

(α) Κατασκευάστε ένα σκαρίφημα του τρόπου με τον οποίο ένα λειτουργικό σύστημα που μπορεί να απενεργοποιεί τις διακοπές θα μπορούσε να υλοποιήσει τις σηματοφόρους.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Η σημαφόρος είναι δομή με μετρητή και ουρά αναμονής. Οι *P* και *V* εκτελούνται ως κρίσιμη περιοχή με απενεργοποιημένες διακοπές, ώστε να είναι ατομικές. Σε *P* μειώνεις τον μετρητή και αν είναι αρνητικός βάζεις τη διεργασία στην ουρά και την μπλοκάρεις· σε *V* αυξάνεις τον μετρητή και ξυπνάς μία διεργασία της ουράς. Σε πολυεπεξεργαστή οι διακοπές δεν αρκούν, και χρειάζεται επιπλέον spinlock.

3.4.2 Ιανουάριος 2025 — Θέμα 1 (β): τρεις διεργασίες που τυπώνουν 1 2 3

Θέμα εξέτασης

(β) Ζητείται να συμπληρώσετε τον κώδικα κάθε διεργασίας δίνοντας, στα σημεία όπου εμφανίζονται '?', κατάλληλες εντολές P (ή wait ή down) / V (ή signal ή up) σε σημαφόρους (που πρέπει να αρχικοποιήσετε κατάλληλα) ώστε εξασφαλιστεί ότι κατά την εκτέλεση των διεργασιών θα εμφανίζεται επαναληπτικά η ακολουθία '1 2 3', ως εξής: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ... κοκ...

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: μία σημαφόρος για κάθε «επόμενη» διεργασία στον κύκλο. Η P1 τυπώνει, και μετά ανοίγει τη σημαφόρο της P2· η P2 περιμένει τη δική της, τυπώνει και ανοίγει της P3· η P3 ανοίγει της P1.

Αρχικά μόνο μία σημαφόρος έχει τιμή 1. Γράψε τον κύκλο ρητά πριν βάλεις τα P και V.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάλεις την αρχική τιμή 1 σε όλες τις σημαφόρους. Τότε όλες οι διεργασίες μπορούν να τυπώσουν ταυτόχρονα και η ακολουθία 1 2 3 δεν εξασφαλίζεται.

4

Χρονοπρογραμματισμός CPU

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 3.SCHEDULING-ALGORITHMS-Examples.pdf)
Οι αλγόριθμοι. Στο FCFS η σειρά είναι η σειρά άφιξης. Στο SJF (μη προεκχωρητικό) επιλέγεται η μικρότερη διάρκεια μεταξύ των έτοιμων, όταν ελευθερώνεται η CPU. Στο SRTF (προεκχωρητικό) επιλέγεται το μικρότερο **υπόλοιπο** και ελέγχεις σε κάθε νέα άφιξη. Στο RR κάθε διεργασία παίρνει κβάντο· όταν λήγει, μπαίνει στο τέλος της ουράς. Στο προεκχωρητικό προτεραιοτήτων ελέγχεις την προτεραιότητα σε κάθε άφιξη.
Σύμβαση. Η προτεραιότητα μπορεί να θέλει «μικρότερος αριθμός = μεγαλύτερη προτεραιότητα» ή το αντίθετο. Η σύμβαση πρέπει να γράφεται στην εκφώνηση (στο φύλλο του 2020 ισχύει «μικρότερος αριθμός = μεγαλύτερη προτεραιότητα»). Όταν λήγει κβάντο και ταυτόχρονα έρχεται νέα διεργασία, η σύμβαση της εκφώνησης καθορίζει ποια μπαίνει πρώτη στην ουρά.
Μέτρα. Χρόνος αναμονής = τέλος − άφιξη − διάρκεια. Χρόνος διεκπεραίωσης = τέλος − άφιξη. Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα διά το πλήθος.
Gantt. Γράψε τα σημεία αλλαγής και έλεγξε ότι το άθροισμα των διαστημάτων κάθε διεργασίας είναι ίσο με τη διάρκειά της.

Παράδειγμα: FCFS, SJF, RR με κβάντο 3 (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 1, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε τέσσερις (4) διεργασίες με χρόνους άφιξης (ΧΑ) και εκτέλεσης (ΧΕ) όπως δίνονται στον ακόλουθο πίνακα (οι χρόνοι στον πίνακα αναφέρονται στην ίδια χρονική μονάδα π.χ. ms):
(α) Σχεδιάστε το διάγραμμα Gantt για τον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης SJF (Shortest Job First). [1]
(β) Σχεδιάστε για τις ίδιες διεργασίες το διάγραμμα Gantt για τον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης Round Robin (RR) με κβάντο 3 χρονικές μονάδες.
(γ) Υπολογίστε το ποσοστό βελτίωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης που φέρνει ο SJF σε σχέση με το μέσο χρόνο διεκπεραίωσης του αλγόριθμου RR. [1]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Τα δεδομένα είναι Α (άφιξη 0, διάρκεια 6), Β (0, 4), Γ (2, 1), Δ (3, 3). Η λύση δίνει:

- SJF: Β 0–4 · Γ 4–5 · Δ 5–8 · Α 8–14. Χρόνοι διεκπεραίωσης: Β = 4, Γ = 3, Δ = 5, Α = 14, μέσος 6,5.
- RR (κβάντο 3): Α 0–3 · Β 3–6 · Γ 6–7 · Α 7–10 · Δ 10–13 · Β 13–14. Χρόνοι διεκπεραίωσης: Α = 10, Β = 14, Γ = 5, Δ = 10, μέσος 9,75.
- Βελτίωση $= \dfrac{9{,}75 - 6{,}5}{9{,}75} = \dfrac{1}{3} \approx 33{,}3\%$.

Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε και τα δύο Gantt και βρήκε τα ίδια διαστήματα. Το ζήτημα της ισοπαλίας στο $t = 3$ (η Α φεύγει την ίδια στιγμή που φτάνει η Δ) λύνεται με τη σύμβαση της εκφώνησης: η Α μπαίνει πρώτη.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υπολογίζεις τον χρόνο αναμονής ως «τέλος − άφιξη» και να ξεχνάς να αφαιρέσεις τη διάρκεια. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης είναι διαφορετικό μέγεθος από τον μέσο χρόνο αναμονής· διάβασε τι ζητάει η εκφώνηση.

Παράδειγμα: SRTF με ισχυρισμό για το πότε εκτελείται κάθε διεργασία (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 2, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Έστω τρεις διαδικασίες Α, Β και Γ οι οποίες φτάνουν στο σύστημα τις στιγμές 0, 3 και 5 αντίστοιχα. Η διαδικασία Α έχει διάρκεια 12 χρονικές στιγμές, η Β έχει διάρκεια 8 χρονικές στιγμές και η Γ έχει διάρκεια 3 χρονικές στιγμές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης που χρησιμοποιείται είναι ο SRTF (ότι δηλαδή η διαδικασία που επιλέγεται να εκτελεστεί στην ΚΜΕ είναι αυτή με τον μικρότερο εναπομείναντα χρόνο εκτέλεσης) βρείτε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

- ☐ (Β) Τη χρονική στιγμή 6 εκτελείται (κατέχει την ΚΜΕ) η διαδικασία Γ

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Gantt: Α 0–3 · Β 3–5 · Γ 5–8 · Β 8–14 · Α 14–23. Στο $t = 3$ έρχεται η Β ($8 < 9$ του υπολοίπου της Α)· στο $t = 5$ η Γ ($3 < 6$ του υπολοίπου της Β). Στο $t = 6$ εκτελείται η Γ, άρα η σωστή πρόταση είναι η (Β). Οι υπόλοιπες αποκλείονται: στο 9 εκτελείται η Β, η Β φεύγει στο 5 και όχι στο 4, και η Α εκτελείται στο 15.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγκρίνεις τη νέα διεργασία με τη **διάρκειά** της και όχι με το **υπόλοιπο** των υπολοίπων. Στο SRTF η σύγκριση γίνεται με το υπόλοιπο της εκτελούμενης διεργασίας.

Παράδειγμα: RR και SRTF για πέντε διεργασίες (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Πέντε διεργασίες εισέρχονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα με χρόνους άφιξης και εκτέλεσης οι οποίοι παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα (σε msec):

(i) Έστω ότι χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος RR (Round Robin) με κβάντο χρόνου 8ms. Σχεδιάστε το διάγραμμα Gantt που αντιστοιχεί στην εκτέλεση των ανωτέρω διεργασιών στην ΚΜΕ και υπολογίστε το Χρόνο Αναμονής (ΧΑ) για τη διεργασία Ρ5.

(ii) Σχεδιάστε ξανά το διάγραμμα Gantt για την εκτέλεση των ανωτέρω διεργασιών, υποθέτοντας τώρα ότι χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SRTF (Shortest Remaining Time First), και υπολογίστε εκ νέου το Χρόνο Αναμονής (ΧΑ) για τη διεργασία Ρ5.

Σημείωση: Και για τους δύο αλγόριθμους θεωρήστε πως ο χρόνος εναλλαγής είναι αμελητέος.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Δεδομένα: P1 (άφιξη 0, διάρκεια 25), P2 (4, 12), P3 (7, 8), P4 (10, 15), P5 (12, 10).

- RR (κβάντο 8): P1 0–8 · P2 8–16 · P3 16–24 · P1 24–32 · P4 32–40 · P5 40–48 · P2 48–52 · P1 52–60 · P4 60–67 · P5 67–69 · P1 69–70. Η P5 τελειώνει στο 69, άρα ΧΑ $= 69 - 12 - 10 = 47$ ms.
- SRTF: P1 0–4 · P2 4–7 · P3 7–15 · P2 15–24 · P5 24–34 · P4 34–49 · P1 49–70. Άρα ΧΑ(P5) $= 24 - 12 = 12$ ms.

Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε και τα δύο διαγράμματα και βρήκε τα ίδια διαστήματα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο RR να ξεχνάς ότι η νέα άφιξη μπαίνει **πριν** από τη διεργασία που μόλις έληξε το κβάντο της, όταν συμπίπτουν. Γράψε τη σειρά ουράς σε κάθε αλλαγή, όχι μόνο το Gantt.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.4.1 Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 2: προτεραιότητες, RR, FIFO

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε τέσσερις (4) διαδικασίες με χρόνους άφιξης, χρόνους εκτέλεσης και προτεραιότητες όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Υποθέτοντας ότι ο χρόνος που απαιτείται για κάθε εναλλαγή θέματος (context switch) είναι αμελητέος και πως μεγαλύτερη είναι η προτεραιότητα που αντιστοιχεί στον μικρότερο αριθμό, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **(Δ)**, RR με κβάντο 2 στη 3η χρονική στιγμή εκτελεί την P2. Η προεκχωρητική προτεραιότητα εκτελεί την P3 στο 6 (άρα το (Α) είναι λάθος), το SRTF εκτελεί την P2 στο 5 (άρα το (Β) είναι λάθος), και ο FIFO δεν εκτελεί τίποτα στο 18 (άρα το (Γ) είναι λάθος). Η ισοπαλία στην 2η μονάδα δεν επηρεάζει το (Δ).

4.4.2 Ιανουάριος 2025 — Θέμα 5: μέσοι χρόνοι για PP και RR

Θέμα εξέτασης

Υπολογίστε τους μέσους χρόνους διεκπεραίωσης (ΜΧΔ) και αναμονής (ΜΧΑ) για τους αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης: (α) PP(Preemptive-Priority: προεκχωρητικός αλγόριθμος προτεραιότητας βάσει αύξουσας τιμής), με χρήση αλγορίθμου FCFS στις περιπτώσεις που έχουμε ίσες προτεραιότητες (β) RR (Round Robin) με κβάντο χρόνου 8 χρονικές μονάδες.

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για κάθε αλγόριθμο γράψε πρώτα το Gantt με ουρά σε κάθε αλλαγή, μετά τα τέλη κάθε διεργασίας και τέλος τους μέσους όρους. Για το (α) η σύμβαση της προτεραιότητας είναι αυτή που γράφει η εκφώνηση (η διατύπωση δίνει «βάσει αύξουσας τιμής», οπότε ελέγξε τη σύμβαση πριν λύσεις). Θεώρησε την άφιξη της νέας διεργασίας πριν από τη διεργασία που προεκχωρείται, όπως γράφει η εκφώνηση.

4.4.3 Ιανουάριος 2022 — Θέμα 2: LRTFP (μεγαλύτερος υπόλοιπος χρόνος πρώτα, προεκχωρητικός)

Θέμα εξέτασης

Θεωρούμε έναν αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης διεργασιών, ο οποίος θα εξυπηρετεί πρώτες αυτές με το μεγαλύτερο χρόνο που απομένει με προεκχώρηση.

Χωρίς κλειδί. Το αρχείο λύσεων της βάσης έχει μόνο τον πίνακα δεδομένων (διεργασίες A–E, αφίξεις 0, 3, 4, 5, 7). Η μέθοδος είναι όπως και στο SRTF, με αντίθετο κριτήριο επιλογής (μεγαλύτερο υπόλοιπο), και με ισοπαλίες λυμένες από το μικρότερο PID.

Σημείωση

Προσοχή: στο αρχείο της βάσης ο πίνακας δίνει διεργασία E με PID 5, ενώ η εκφώνηση δίνει PID 4. Έλεγξε την εκφώνηση του δικού σου φύλλου πριν λύσεις.

5

Σελιδοποίηση και μετάφραση διευθύνσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 5.Memory-Management.pdf)
Τα bits. Αν ο πίνακας σελίδων έχει 2^k εγγραφές, ο αριθμός σελίδας έχει k bits. Η μετατόπιση έχει τόσα bits όσα χρειάζεται για το μέγεθος της σελίδας (σελίδα 2^d bytes $\rightarrow$ d bits). Ο αριθμός πλαισίου έχει bits = bits φυσικής διεύθυνσης $- d$.
Από λογική σε φυσική. Γράψε τη διεύθυνση σε δυαδικό, κόψε τα πρώτα k bits (σελίδα) και τα υπόλοιπα (μετατόπιση). Διάβασε την εγγραφή της σελίδας. Αν είναι I, έχεις σφάλμα σελίδας και δεν υπάρχει φυσική διεύθυνση. Αν είναι V, η φυσική διεύθυνση είναι ο αριθμός πλαισίου ακολουθούμενος από την ίδια μετατόπιση.
Από φυσική σε λογική. Βρες το πλαίσιο της φυσικής διεύθυνσης, βρες τη σελίδα με V που έχει αυτό το πλαίσιο και σύνθεσε λογική διεύθυνση = σελίδα ∘ μετατόπιση.
Παγίδα με τα ψηφία. Κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο είναι 4 bits. Αν τα bits του k ή του d δεν είναι πολλαπλάσιο του 4, κόψε σε δυαδικό και όχι σε ψηφία.

Παράδειγμα: διευθύνσεις με 2^{12} εγγραφές και 32-bit λογικές (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 2, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Σε ένα σύστημα ιδεατής μνήμης με Σελιδοποίηση, ο πίνακας σελίδων έχει 2^{12} εγγραφές, το διάστημα των λογικών διευθύνσεων είναι των 32-bits και το διάστημα των φυσικών διευθύνσεων είναι των 24-bits.
Αν γνωρίζετε πως η λογική διεύθυνση $3472FF12_{16}$ αντιστοιχεί στην φυσική διεύθυνση $72FF12_{16}$ βρείτε στο δεκαεξαδικό σύστημα (α) τον αριθμό σελίδας και τη μετατόπιση σελίδας για τη λογική διεύθυνση και (β) τον αριθμό πλαισίου και τη μετατόπιση πλαισίου για τη φυσική διεύθυνση.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με 2^{12} εγγραφές η σελίδα έχει 12 bits, άρα η μετατόπιση είναι $32-12 = 20$ bits και ο αριθμός πλαισίου $24-20 = 4$ bits. Η λογική $3472FF12_{16}$ έχει σελίδα 347_{16} και μετατόπιση $2FF12_{16}$. Η φυσική $72FF12_{16}$ έχει πλαίσιο 7_{16} και μετατόπιση $2FF12_{16}$, ίδια με τη μετατόπιση σελίδας.
Η απάντηση (α) είναι 347_{16} με μετατόπιση $2FF12_{16}$. Η (β) είναι πλαίσιο 7_{16} με μετατόπιση $2FF12_{16}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να κόβεις τη διεύθυνση σε 3 και 5 ψηφία αλλά να ξεχνάς ότι η φυσική έχει διαφορετικό πλήθος bits στο πλαίσιο. Ο αριθμός πλαισίου ≠ αριθμός σελίδας.

Παράδειγμα: πίνακας με 3 από 16 σελίδες (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 1, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Σε ένα σύστημα απλής σελιδοποίησης (paging) αντιστοιχίζονται λογικές διευθύνσεις των Λ bits σε φυσικές διευθύνσεις των Φ bits. Εάν Λ=16 και ο πλήρης πίνακας σελίδων της μονάδας διαχείρισης μνήμης κατά την εκτέλεση μίας διεργασίας Δ1 είναι ο παρακάτω:
(α) Υπολογίστε για τις λογικές διευθύνσεις ACCD16 και 3F6E16 τις αντίστοιχες φυσικές. [1.5]
(β) Ποια είναι η λογική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη φυσική διεύθυνση 3E5916; [1.5]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με 16 σελίδες η σελίδα έχει 4 bits και η μετατόπιση 12 bits, ενώ το πλαίσιο έχει 3 bits (φυσική διεύθυνση 15 bits).
(α) Η ACCD_{16} έχει σελίδα $\mathrm{A}_{16} = 10$, που είναι I, άρα σφάλμα σελίδας. Η $\mathrm{3F6E}_{16}$ έχει σελίδα 3 (V, πλαίσιο 000), άρα φυσική $\mathrm{0F6E}_{16}$.
(β) Η $\mathrm{3E59}_{16}$ σε 15 bits είναι $011\,1110\,0101\,1001$. Το πλαίσιο $011_2 = 3$ ανήκει στη σελίδα 5, άρα λογική $\mathrm{5E59}_{16}$.
Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε τα τρία ερωτήματα και βρήκε τα ίδια αποτελέσματα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο (β) να ψάχνεις το πλαίσιο 011 στη στήλη των σελίδων. Ψάχνεις στη στήλη των πλαισίων και παίρνεις τη σελίδα που το έχει, με bit V.

Παράδειγμα: σελίδα εκτός πίνακα ή με I (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε ένα σύστημα διαχείρισης μνήμης με Σελιδοποίηση (Paging), στο οποίο κάθε διεργασία μπορεί να έχει 32 σελίδες λογικής μνήμης.
Γνωρίζοντας πως το μέγεθος σελίδας στο παραπάνω σύστημα είναι 1024 bytes, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- ☐ (Α) Με 14 bits καλύπτεται το εύρος των λογικών διευθύνσεων της συγκεκριμένης διεργασίας.
- ☐ (Β) Η λογική διεύθυνση FFFF_{16} (στο δεκαεξαδικό σύστημα) είναι μια έγκυρη λογική διεύθυνση της συγκεκριμένης διεργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα.
- ☐ (Γ) Η λογική διεύθυνση $\mathrm{3CCC}_{16}$ (στο δεκαεξαδικό σύστημα) της συγκεκριμένης διεργασίας αντιστοιχεί στη φυσική διεύθυνση $\mathrm{9CCC}_{16}$ (στο δεκαεξαδικό σύστημα).
- ☐ (Δ) Η λογική διεύθυνση $\mathrm{7CCC}_{16}$ (στο δεκαεξαδικό σύστημα) αναφέρεται σε μία σελίδα της συγκεκριμένης διεργασίας, η οποία δεν είναι φορτωμένη στη φυσική μνήμη του συστήματος.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** 32 σελίδες δίνουν 5 bits σελίδας και 1024 bytes δίνουν 10 bits μετατόπισης· η λογική διεύθυνση έχει 15 bits, άρα το εύρος είναι έως $\mathrm{7FFF}_{16}$.
(Α) λάθος, χρειάζονται 15 bits. (Β) λάθος, FFFF_{16} είναι εκτός εύρους. (Γ) λάθος: η σελίδα της $\mathrm{3CCC}_{16}$ είναι 15 με πλαίσιο 9, άρα φυσική $\mathrm{24CC}_{16}$. (Δ) σωστό: η σελίδα 31 έχει $V = 0$, άρα είναι σφάλμα σελίδας.

Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε τις τέσσερις προτάσεις και βρήκε τα ίδια αποτελέσματα.

Σημείωση

Τεκμηρίωση. Η εκφώνηση ζητά να τεκμηριώσεις κάθε πρόταση. Γράψε τον υπολογισμό της σελίδας, τον έλεγχο του V/I και το αποτέλεσμα. Μια σωστή απάντηση χωρίς τεκμηρίωση δεν βαθμολογείται.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.4.1 Ιανουάριος 2024 (και 2022) — Θέμα 3, (i)-(ii): πίνακας σελίδων και φυσική διεύθυνση

Θέμα εξέτασης

Σε ένα σύστημα με σελιδοποιημένη μνήμη θεωρήστε μέγεθος σελίδας 32 KB. Η φυσική μνήμη αποτελείται από 4096 πλαίσια σελίδων ενώ ο πίνακας σελίδων μιας διεργασίας αποτελείται από 2048 εισόδους (δηλαδή γραμμές).

(ii) Έστω η λογική διεύθυνση 18193FF16. Σε ποια φυσική διεύθυνση αντιστοιχεί; (δώστε την απάντησή σας στο δεκαεξαδικό σύστημα).

Μερική λύση φοιτητή (κοινοτική, ελλιπής). Το αρχείο λύσεων της βάσης γράφει ότι το μέγεθος σελίδας είναι 2^{15} bytes και τα πλαίσια 2^{12}, και σταματά στη μέση των πράξεων. Η πλήρης λύση δεν είναι στη βάση.

Σημείωση

Προσοχή στο εύρος. Με 2048 εγγραφές και 32 KB σελίδες, η λογική διεύθυνση έχει $11 + 15 = 26$ bits. Η $18193FF_{16}$ έχει επτά δεκαεξαδικά ψηφία, δηλαδή 28 bits. Αυτός είναι υπολογισμός του οδηγού και όχι λύση του διδάσκοντα· ελέγξτε αν η διεύθυνση της εκφώνησης είναι σωστή πριν λύσεις.

5.4.2 Ιανουάριος 2026 — Θέμα 4: πίνακας σελίδων με I και V, και τρίτη επιλογή

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε ένα σύστημα διαχείρισης μνήμης με Σελιδοποίηση (Paging), στο οποίο κάθε διεργασία μπορεί να έχει 32 σελίδες λογικής μνήμης.

Χωρίς κλειδί. Το ίδιο θέμα με Σεπτέμβριο 2025 Θέμα 3, με δυσανάγνωστο πίνακα σελίδων (μία γραμμή και το πλαίσιο της σελίδας 31 είναι δυσανάγνωστα). Η απάντηση εξαρτάται από αυτές τις εγγραφές, άρα δεν υπάρχει αξιόπιστο κλειδί. Η μέθοδος είναι η ίδια με το παράδειγμα των 2025.

6

Διαχείριση μνήμης και αντικατάσταση σελίδων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 5.Memory-Management.pdf)
LRU. Κράτα τη σειρά χρήσης των πλαισίων. Κάθε επιτυχία (hit) μετακινεί τη σελίδα στην πιο πρόσφατη θέση. Σε σφάλμα με γεμάτα πλαίσια φεύγει η σελίδα που χρησιμοποιήθηκε λιγότερο πρόσφατα.
Πίνακας. Γράψε μία στήλη ανά αναφορά, με τα περιεχόμενα των πλαισίων μετά από κάθε αναφορά. Σημείωσε με F τα σφάλματα. Το τελικό πλήθος σφαλμάτων είναι το άθροισμα των F.
FIFO και βέλτιστος (OPT). Στο FIFO φεύγει η σελίδα που μπήκε πρώτη, ανεξάρτητα από τη χρήση της. Στο OPT φεύγει η σελίδα που θα χρησιμοποιηθεί στο μακρύτερο μέλλον. Το OPT είναι θεωρητικό μέτρο σύγκρισης.
Έννοιες. Τοπικότητα, σύνολο εργασίας και θρασίμο (thrashing) ανήκουν στην ύλη, αλλά δεν εμφανίστηκαν σε λυμένο θέμα της βάσης.

Παράδειγμα: LRU με τρία πλαίσια και δώδεκα αναφορές (Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Έστω στο παραπάνω σύστημα μία διεργασία η οποίο παράγει τις ακόλουθες λογικές διευθύνσεις (οι διευθύνσεις δίνονται στο δεκαεξαδικό σύστημα):
Βρείτε αρχικά την ακολουθία αναφορών σελίδων (page reference string) της παραπάνω διεργασίας, και στη συνέχεια υπολογίστε (δίνοντας ένα σχετικό πίνακα όπου μετά από κάθε αναφορά θα φαίνονται τα περιεχόμενα των πλαισίων της μνήμης) τα αντίστοιχα σφάλματα σελίδας (page faults) που προκαλούνται για τον αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων LRU (Least Recently Used), αν γνωρίζετε πως για τη συγκεκριμένη διεργασία είναι διαθέσιμα 3 πλαίσια σελίδων (αρχικά όλα άδεια).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η ακολουθία σελίδων είναι 007, 347, 347, 347, 047, 147, 147, 347, 007, 007, 107, 047, 007, 147 (τα τρία πρώτα δεκαεξαδικά ψηφία κάθε διεύθυνσης). Με 3 πλαίσια το LRU δίνει 8 σφάλματα. Ο συντάκτης του οδηγού επανέλυσε τον πίνακα και βρήκε 8 σφάλματα με την ίδια σειρά εκτοπίσεων.

#	Αναφορά	Πλαίσια (παλιότερο → νεότερο)	
1	007	007	F
2	347	007, 347	F
5	047	007, 347, 047	F
6	147	347, 047, 147	F (εκτοπίζεται η 007)
9	007	147, 347, 007	F (εκτοπίζεται η 047)
11	107	347, 007, 107	F (εκτοπίζεται η 147)
12	047	007, 107, 047	F (εκτοπίζεται η 347)
14	147	047, 007, 147	F (εκτοπίζεται η 107)

Οι υπόλοιπες αναφορές (3, 4, 7, 8, 10, 13) είναι επιτυχίες.

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο LRU να μετράς τη σειρά **φόρτωσης** αντί για τη σειρά **χρήσης**. Κάθε επιτυχία αλλάζει τη σειρά του LRU, ενώ στο FIFO όχι.

Παράδειγμα: LRU από φοιτητική λύση (Φεβρουάριος 2023, Ερώτημα 3)

Θέμα εξέτασης

Αν γνωρίζετε πως η λογική διεύθυνση $3472\text{FF}12_{16}$ αντιστοιχεί στην φυσική διεύθυνση $72\text{FF}12_{16}$ βρείτε στο δεκαδικό σύστημα (α) τον αριθμό σελίδας και τη μετατόπιση σελίδας για τη λογική διεύθυνση και (β) τον αριθμό πλαισίου και τη μετατόπιση πλαισίου για τη φυσική διεύθυνση.

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ **Κοινοτική λύση (φοιτητές), ανεπαλήθευτη.** Το αρχείο λύσεων του 2023-02 δίνει πίνακα LRU με 8 σφάλματα για την ακολουθία του ίδιου ερωτήματος (βλ. παραπάνω). Ο πίνακας μεταγράφηκε από στιγμιότυπο και πρέπει να ελεγχθεί στο πρωτότυπο.
Το μέρος (α) και (β) δεν έχει λύση στο αρχείο. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο του κεφαλαίου για τα bits: 12 bits σελίδα, 20 bits μετατόπιση, 4 bits πλαίσιο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η εκφώνηση του 2023-02 ζητά την απάντηση **στο δεκαδικό σύστημα**, ενώ η έκδοση του 2020 ζητά δεκαεξαδικό. Διάβασε το τελευταίο μέρος της εκφώνησης προσεκτικά.

7 Τμηματοποίηση (segmentation)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 5.Memory-Management.pdf)
Διεύθυνση. Η λογική διεύθυνση διασπάται σε αριθμό τμήματος s και μετατόπιση d. Με b bits για τη μετατόπιση το μέγιστο τμήμα είναι 2^b bytes.
Έλεγχος. Αν d είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μήκος του τμήματος στον πίνακα, έχεις παγίδευση (trap) για λάθος διευθυνσιοδότησης. Αν το s είναι εκτός των εγγραφών του πίνακα, έχεις σφάλμα τμήματος.
Φυσική. Αν η μετατόπιση είναι εντός ορίων, η φυσική διεύθυνση είναι η βάση του τμήματος συν d.

Παράδειγμα: διάσπαση λογικής διεύθυνσης και έλεγχος ορίου (Ιανουάριος 2025, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε ένα σύστημα διαχείρισης μνήμης με τμηματοποίηση (segmentation), και μια διεργασία που έχει τον παρακάτω πίνακα τμημάτων (δίνεται μέρος αυτού – όλοι οι αριθμοί δίνονται στο δεκαεξαδικό σύστημα και τα δεκαδικά ισοδύναμα αυτών μέσα σε παρενθέσεις):
Η λογική διεύθυνση στο σύστημα αυτό έχει εύρος 28 bits και το μέγιστο μέγεθος ενός τμήματος μπορεί να είναι 32KB.
Βρείτε σε ποια φυσική διεύθυνση αντιστοιχεί η λογική διεύθυνση 2111E16. Η απάντησή σας πρέπει να δοθεί στο δεκαεξαδικό σύστημα.

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ **Κοινοτική λύση (φοιτητές), με προειδοποιήσεις.** Η λύση του αρχείου διασπά την $2111E_{16}$ σε $s = 4$ και $d = 111E_{16}$. Το τμήμα 4 έχει βάση 6000_{16} και μήκος 1000_{16}, και $d > 1000_{16}$, άρα έχουμε παγίδευση. Ο υπολογισμός της διάσπασης στο αρχείο γράφει «20 bit»· με 28 bits λογικής διεύθυνσης και 15 bits μετατόπισης, η διάσπαση $s = 4$, $d = 111E_{16}$ είναι συνεπής. Η λύση επισημαίνει ότι η διάσπαση πρέπει να ελεγχθεί.

Σημείωση

Τι βρίσκεις στον πίνακα. Με 28 bits λογικής και 15 bits μετατόπισης, ο αριθμός τμήματος έχει 13 bits, άρα μέγιστο $1FFF_{16}$. Η γραμμή «2001» (8193) είναι εκτός αυτού του ορίου. Αυτός είναι υπολογισμός του οδηγού, όχι της εκφώνησης· αναφέρεται ως πιθανό λάθος του πίνακα για το μέρος (1) της άσκησης.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκαν άλλα θέματα για την τμηματοποίηση στις εξετάσεις της βάσης.

8 Χρονοπρογραμματισμός δίσκων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 6-1.DiskScheduling_1.pdf)
Ταξινόμησε. Γράψε όλα τα αιτήματα ταξινομημένα και σημείωσε πού βρίσκεται η κεφαλή. Αυτό σου δίνει γρήγορα τους γείτονες για SSTF και τα όρια για SCAN.
SSTF. Κάθε φορά εξυπηρετείς το πλησιέστερο αίτημα ως προς την απόσταση από την κεφαλή.
SCAN. Η κεφαλή κινείται προς το ένα άκρο και εξυπηρετεί τα αιτήματα στο δρόμο της, μετά γυρνάει.
C-SCAN. Κινείται προς το ένα άκρο, κάνει άλμα στην αρχή και ξεκινά ξανά προς την ίδια κατεύθυνση. Το άλμα δεν εξυπηρετεί αιτήματα.
LOOK και C-LOOK. Ίδια λογική με SCAN και C-SCAN, αλλά η κεφαλή γυρνάει στο τελευταίο αίτημα και όχι στο άκρο του δίσκου.
Σύμβαση. Η εκφώνηση ορίζει αν το άλμα μετράει κίνηση κεφαλής. Γράψε το ρητά και υπολόγισε τη συνολική κίνηση ως άθροισμα των διαφορών.

Παράδειγμα: SSTF, SCAN, C-SCAN και C-LOOK για οκτώ αιτήσεις (Ιανουάριος 2025, Θέμα 4 (α))

Θέμα εξέτασης

(α) Δίνεται η παρακάτω ουρά (0 – 199) από αιτήσεις Ε/Ε (disk I/O requests):
Queue [0 – 199]: 98, 182, 36, 121, 14, 123, 64, 66 με Head pointer: 52
Δώστε όλα τα ενδιάμεσα βήματα εξυπηρέτησης (servicing) της ουράς, για κάθε έναν από τους παρακάτω αλγορίθμους δρομολόγησης (Disk Scheduling Algorithms): SSTF, SCAN, C-SCAN και C-LOOK.

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: ταξινομημένα αιτήματα 14, 36, 64, 66, 98, 121, 123, 182· κεφαλή 52. Για κάθε αλγόριθμο γράψε τη σειρά εξυπηρέτησης και το συνολικό κίνημα. Για το SCAN, η αρχική κατεύθυνση πρέπει να ορίζεται (στην εκφώνηση δεν ορίζεται, γι' αυτό γράψε την υπόθεσή σου).

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο C-SCAN να ξεχνάς ότι το άλμα από το άκρο στην αρχή είναι κίνηση κεφαλής, όταν η εκφώνηση το ορίζει. Γράψε τον ενδιάμεσο πίνακα: αίτημα, θέση κεφαλής, απόσταση.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκαν άλλα θέματα για τους δίσκους στις εξετάσεις της βάσης.

9 Σύστημα αρχείων: διαδρομές και inodes

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 7.File-Systems.pdf)
Αφετηρία. Αν η διαδρομή αρχίζει με `/`, ξεκινάς από το inode της ρίζας. Αν είναι σχετική, ξεκινάς από τον τρέχοντα κατάλογο. Το `..` είναι εγγραφή του γονέα και το `.` του ίδιου καταλόγου.
Βήμα βήμα. Για κάθε συνιστώσα: διάβασε τον κατάλογο (τα data blocks του), βρες την εγγραφή με το όνομα και πάρε τον αριθμό inode της. Πριν συνεχίσεις, έλεγξε ότι το ενδιάμεσο είναι κατάλογος και ότι έχεις δικαίωμα αναζήτησης.
Έξοδος. Το inode της τελευταίας συνιστώσας είναι το αποτέλεσμα. Αν κάποιο όνομα λείπει ή δεν έχεις δικαίωμα, η μετάφραση αποτυγχάνει.
Επίπεδα. Η μετάφραση αφορά τα πάνω επίπεδα (λογικό σύστημα αρχείων και οργάνωση αρχείων). Τα χαμηλότερα (βασικό σύστημα, έλεγχος Ε/Ε, συσκευές) δεν χρειάζονται στη μετάφραση διαδρομής.

Παράδειγμα: pathname /Users/[όνομα]/os/mmap.c (Ιανουάριος 2026, Θέμα 5 (β))

Θέμα εξέτασης

(β) Περιγράψτε τα ενδιάμεσα βήματα της διαδικασίας pathname translation που εκτελεί ένα σύστημα αρχείων (file system), το οποίο δέχεται σαν είσοδο το pathname /Users/[όνομα]/os/mmap.c και παράγει σαν έξοδο το inode# του αρχείου mmap.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η μετάφραση ξεκινά από το inode της ρίζας και διαβάζει τον κατάλογο για να βρει το `Users`. Μετά διαβάζει το inode του `Users`, βρίσκει το `[όνομα]`, μετά το `os` και τέλος το `mmap.c`. Σε κάθε βήμα ελέγχεται ότι το ενδιάμεσο είναι κατάλογος και ότι υπάρχει δικαίωμα εκτέλεσης/αναζήτησης. Η έξοδος είναι το inode# του `mmap.c`.

Παράδειγμα: επίπεδα συστήματος αρχείων (Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

(α)Ποια είναι τα επίπεδα (layers) οργάνωσης ενός συστήματος αρχείων (file system); (β)Περιγράψτε συνοπτικά τις βασικές πράξεις που εκτελεί κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η διατύπωση διαφέρει ανά βιβλίο, και η λύση ακολουθεί τον διαχωρισμό του Silberschatz. Από πάνω προς τα κάτω: προγράμματα εφαρμογών, λογικό σύστημα αρχείων, μονάδα οργάνωσης αρχείων, βασικό σύστημα αρχείων, έλεγχος Ε/Ε, συσκευές. Το λογικό επίπεδο κρατά μεταδεδομένα και μεταφράζει το όνομα σε FCB ή inode. Η μονάδα οργάνωσης μεταφράζει λογικά blocks σε φυσικά και διαχειρίζεται τον ελεύθερο χώρο. Το βασικό σύστημα εκδίδει εντολές προς τον οδηγό και διαχειρίζεται buffers. Ο έλεγχος Ε/Ε είναι οι οδηγοί και οι χειριστές διακοπών.

Σημείωση

Προσοχή: κατά φοιτητή, το θέμα αυτό ρωτούσε «τα επίπεδα μνήμης» (Discord, 2025-09-10). Η εκφώνηση της βάσης ρωτά για τα επίπεδα του συστήματος αρχείων. Διάβασε τη δική σου εκφώνηση.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Ιανουάριος 2025 — Θέμα 4 (β): pathname ../d1/d2/d3/hash.c

Θέμα εξέτασης

(β) Περιγράψτε όλα τα ενδιάμεσα βήματα της διαδικασίας pathname translation που εκτελεί ένα σύστημα αρχείων (file system), το οποίο δέχεται σαν είσοδο το pathname ../d1/d2/d3/hash.c και παράγει σαν έξοδο το Inode# του αρχείου hash.c

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: η αφετηρία είναι ο τρέχων κατάλογος. Το `..` πάει στον γονέα, μετά βρίσκεις τα `d1`, `d2`, `d3` και τέλος το `hash.c`. Σε κάθε βήμα γράψε το inode του καταλόγου και τον αριθμό που βρήκες.

10

Δημιουργία διεργασιών με fork()

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Παραδείγματα κώδικα 2025-26 στο eClass)
Τιμή επιστροφής. Η `fork()` επιστρέφει `0` στο παιδί, το PID του παιδιού στον γονέα και αρνητική τιμή σε αποτυχία. Όλες οι εντολές μετά το `fork()` εκτελούνται και από τους δύο, εκτός αν ελέγχεις την τιμή.
Δέντρο. Σχεδίασε το δέντρο διεργασιών επίπεδο προς επίπεδο. Σε κάθε `fork()` σε βρόχο, κάθε διεργασία που το εκτελεί γίνεται γονέας ενός νέου παιδιού. Το `break` σταματά τον βρόχο για όποια διεργασία το εκτελεί· δες σε κάθε κώδικα ποια μπαίνει σε αυτό.
Αναμονή. Η `wait()` περιμένει ένα παιδί. Για να περιμένεις όλα, χρησιμοποίησε βρόχο. Αν το `wait` λείπει, η σειρά εκτύπωσης είναι απρόβλεπτη.
Συγχρονισμός με σημαφόρους. Όταν ζητείται σειρά ανάμεσα σε παιδιά, χρησιμοποίησε το γράφο προτεραιότητας του ερωτήματος και σημαφόρους (βλ. κεφ. 1).

Παράδειγμα: δύο κώδικες με fork() και ερώτηση διαφοράς (Ιανουάριος 2026, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Εξηγείστε τι κάνουν οι 2 παρακάτω κώδικες. Ποιο είναι το βασικό σημείο στο οποίο διαφέρουν?

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για κάθε κώδικα, γράψε ποια διεργασία εκτελεί κάθε `printf` και πόσες φορές, και πού μπαίνει το `wait`. Το βασικό σημείο διαφοράς είναι αν ο γονέας κάνει `wait` σε όλα τα παιδιά ή μόνο σε ένα, και αν το `break` βγάζει το παιδί από τον βρόχο. Η φωτογραφία του δεύτερου κώδικα είναι θολή σε τμήματα, οπότε η μεταγραφή είναι ενδεικτική.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υποθέτεις ότι κάθε διεργασία εκτελεί όλον τον βρόχο. Υπολόγισε πρώτα ποια διεργασία μπαίνει στο `break` σε κάθε κώδικα.

Ακόμη λυμένα θέματα

10.2.1 Ιανουάριος 2025 — Θέμα 2: γράφος προτεραιότητας για εντολές υπολογισμού με fork()

Θέμα εξέτασης

Σχεδιάστε τον γράφο προτεραιότητας (precedence graph), που υλοποιεί το πιο πάνω πρόγραμμα με τη μέγιστη δυνατή παραλληλία. Δημιουργήστε επτά θυγατρικές διεργασίες (με χρήση fork()) που να αντιστοιχούν στις παραπάνω επτά εντολές. Συγχρονίστε τις διεργασίες αυτές κατάλληλα, χρησιμοποιώντας εντολές σημαφόρων signal() και wait(). Η γονική διεργασία, θα περιμένει να περατωθούν οι θυγατρικές, για να τυπώσει το τελικό αποτέλεσμα Z.

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: βρες ποιες μεταβλητές χρειάζεται κάθε εντολή. Το E3 χρειάζεται τα E1 και E2 (M και N), το E5 χρειάζεται το E3 (P), το E6 χρειάζεται το E4 (Q), και το E7 χρειάζεται τα E5 και E6 (R και S). Οι E1, E2 και E4 είναι ανεξάρτητες, άρα μπορούν να τρέξουν μαζί. Γράψε τον γράφο και μετά τις σημαφόρους.

11

Αμοιβαίος αποκλεισμός

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 4.Synchronization-Concurrent Algorithms-Semaphores.pdf)
Test-and-Set. Η `Test&Set(lock)` επιστρέφει την παλιά τιμή του `lock` και το θέτει σε TRUE ατομικά. Η διεργασία περιστρέφεται (busy waiting) όσο η επιστρεφόμενη τιμή είναι TRUE. Στην έξοδο το `lock` επαναφέρεται σε FALSE.
Lamport (αρτοποιείο). Κάθε διεργασία παίρνει αριθμό μεγαλύτερο από όλους τους υπάρχοντες. Μπαίνει στην κρίσιμη περιοχή η διεργασία με τον μικρότερο αριθμό· σε ισοπαλία, ο μικρότερος αναγνωριστικό. Το `choosing[]` δείχνει ότι κάποια διεργασία ακόμα υπολογίζει τον αριθμό της.
Dekker και Peterson. Κοίτα τις σημαίες και τη σειρά (turn). Αυτά δεν εμφανίστηκαν σε λυμένο θέμα της βάσης.
Spinlock. Ένας τέτοιος βρόχος αναμονής καίει χρόνο CPU. Είναι αποδεκτό μόνο για σύντομες κρίσιμες περιοχές.

Παράδειγμα: αλγόριθμος Lamport (Ιανουάριος 2026, Θέμα 5 (α))

Θέμα εξέτασης

(α) Αναπτύξτε σε ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο του Lamport για τον συγχρονισμό [δυσανάγνωστο] διεργασιών.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Το πλήθος των διεργασιών είναι δυσανάγνωστο στη φωτογραφία, οπότε η λύση γράφεται για N διεργασίες.

```
shared: boolean choosing[N] = {false};  int number[N] = {0};

process i:
  while (true) {
     choosing[i] = true;
     number[i] = 1 + max(number[0..N-1]);
     choosing[i] = false;
     for (j = 0; j < N; j++) {
        while (choosing[j]) ;
        while (number[j] != 0 &&
               (number[j] < number[i] ||
               (number[j] == number[i] && j < i))) ;
     }
     /* ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ */
     number[i] = 0;
     /* ΜΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ */
  }
```

Το `choosing[j]` εμποδίζει τη σύγκριση με διεργασία που ακόμα υπολογίζει τον αριθμό της.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς το `choosing[]` και να συγκρίνεις με διεργασία που μόλις πήρε αριθμό. Χωρίς αυτό ο αλγόριθμος δεν εξασφαλίζει αποκλεισμό.

Ακόμη λυμένα θέματα

11.2.1 Ιανουάριος 2025 — Θέμα 1 (α): Test-and-Set

Θέμα εξέτασης

(α) Ζητείται να συμπληρώσετε τα σημεία όπου εμφανίζονται '???', στον παρακάτω αλγόριθμο συγχρονισμού Ν διεργασιών
με τη χρήση της μεθόδου test&set().

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: το `tmp` παίρνει την παλιά τιμή του `lock` από την `Test&Set`. Η συνθήκη του `while` περιμένει όσο η τιμή είναι `TRUE`. Στην έξοδο το `lock` γίνεται `FALSE`. Η εκφώνηση ζητά να συμπληρώσεις τα «???» σε αυτή τη σειρά.

12 Αδιέξοδα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. deadlocks_2025.pdf στο eClass)
Συνθήκες. Αμοιβαίος αποκλεισμός, κατοχή και αναμονή, μη προεκχώρηση και κυκλική αναμονή. Για αδιέξοδο πρέπει να ισχύουν και οι τέσσερις.
Γράφος κατανομής πόρων. Κύκλος είναι απαραίτητη συνθήκη. Σε πόρους με μία μονάδα, κύκλος σημαίνει αδιέξοδο.
Τραπεζίτης. Πριν δώσεις πόρο, έλεγξε αν η κατάσταση παραμένει ασφαλής (υπάρχει σειρά ολοκλήρωσης όπου κάθε διεργασία βρίσκει αρκετούς πόρους).

Δεν βρέθηκαν θέματα για τα αδιέξοδα στις εξετάσεις της βάσης. Η ενότητα υπάρχει στην ύλη (περίγραμμα και eClass), άρα αξίζει να την μελετήσεις με το βιβλίο και τις διαφάνειες.

13 Βασικές έννοιες λειτουργικού συστήματος

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. eClass, θεωρία 2025-26)
Διακοπές και εναλλαγή. Η διακοπή περνά τον έλεγχο στον πυρήνα. Το context switch αποθηκεύει την κατάσταση της διεργασίας στο PCB και φορτώνει της επόμενης. Ο χρόνος του θεωρείται συνήθως αμελητέος στις ασκήσεις.
Καταστάσεις. Νέα, έτοιμη, εκτελούμενη, σε αναμονή, τερματισμένη. Οι μεταβάσεις ερωτώνται συχνά στα θεωρητικά.

Δεν βρέθηκαν θέματα της ενότητας με αυτή την ετικέτα στις εξετάσεις της βάσης. Η ύλη των διακοπών και των σημαφόρων στο 2022-08 Θέμα 3 (α) ανήκει στο κεφάλαιο 1.

14

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ λύση κοινοτική (αναφέρεται το αρχείο λύσεων)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από το διδακτικό προσωπικό· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των μερικών λύσεων. Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται ή, όπου λείπει, η σειρά εμφάνισης.

Συγχρονισμός και σημαφόροι (κεφ. 1)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 1, Θέμα 1 — γράφος προτεραιότητας με οκτώ εργασίες
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 1 — διαβάτες και γέφυρα
- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 1 — σειρά ΑΒΓΔΕΖ (ίδιο με Ιανουάριος 2026, Θέμα 2)
- ✓ Ιανουάριος 2022, Θέμα 1 — σύγχρονη κατσαρόλα και βοηθοί (αρχείο λύσεων με δύο διαφορετικές εκδοχές ορίων)· μερική κοινοτική λύση, με προειδοποίηση
- ○ Ιανουάριος 2022, Θέμα 4 — cobegin με κοινή X (ίδιο με Ιανουάριος 2024, Θέμα 4)
- ☼ Σεπτέμβριος 2022, Θέμα 3 (α) — σημαφόροι με απενεργοποίηση διακοπών (χαμηλή εμπιστοσύνη)
- ○ Ιανουάριος 2025, Θέμα 1 (β) — 1 2 3 με σημαφόρους

Χρονοπρογραμματισμός CPU (κεφ. 2)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 1, Θέμα 2 — FCFS, SJF, RR με κβάντο 3
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 2, Θέμα 2 — SRTF για τρεις διαδικασίες
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 2 — προτεραιότητες, RR, FIFO
- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 2 — RR και SRTF για πέντε διεργασίες (ίδιο με Ιανουάριος 2026, Θέμα 3)
- ○ Ιανουάριος 2022, Θέμα 2 — LRTFP (αρχείο λύσεων με τον πίνακα)
- ○ Ιανουάριος 2025, Θέμα 5 — PP και RR, ΜΧΔ και ΜΧΑ

Σελιδοποίηση (κεφ. 3)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 1, Θέμα 3 — ACCD16 και 3F6E16
- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 2, Θέμα 3 — 3472FF12 και τα πλαίσια
- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 3 — τέσσερις προτάσεις σελιδοποίησης
- ○ Ιανουάριος 2022 και 2024, Θέμα 3 — πίνακας σελίδων 32 KB και 18193FF16 (μερική λύση φοιτητή στο 2024)
- ○ Ιανουάριος 2026, Θέμα 4 — ίδιο με Σεπτέμβριο 2025 Θέμα 3, με δυσανάγνωστο πίνακα

Διαχείριση μνήμης και αντικατάσταση σελίδων (κεφ. 4)

- ☼ Σεπτέμβριος 2020, φύλλο 3, Θέμα 3 — LRU με τρία πλαίσια, 8 σφάλματα
- ✓ Φεβρουάριος 2023, Ερώτημα 3 — LRU (κοινοτική λύση, ανεπαλήθευτη), και το ερώτημα μετάφρασης με 3472FF12, χωρίς λύση

Τμηματοποίηση (κεφ. 5)

- ✓ Ιανουάριος 2025, Θέμα 3 — πίνακας τμημάτων και διεύθυνση 2111E16 (κοινοτική λύση, με προειδοποιήσεις)

Χρονοπρογραμματισμός δίσκων (κεφ. 6)

- ○ Ιανουάριος 2025, Θέμα 4 (α) — SSTF, SCAN, C-SCAN, C-LOOK

Σύστημα αρχείων (κεφ. 7)

- ☼ Ιανουάριος 2026, Θέμα 5 (β) — pathname /Users/[όνομα]/os/mmap.c
- ☼ Σεπτέμβριος 2025, Θέμα 4 — επίπεδα συστήματος αρχείων (μέτρια εμπιστοσύνη)
- ○ Ιανουάριος 2025, Θέμα 4 (β) — pathname ../d1/d2/d3/hash.c

Fork και διεργασίες (κεφ. 8)

- ○ Ιανουάριος 2026, Θέμα 1 — δύο κώδικες με fork() (το AI δεν λύνει αξιόπιστα τη φωτογραφία)
- ○ Ιανουάριος 2025, Θέμα 2 — γράφος προτεραιότητας με fork() και επτά θυγατρικές

Αμοιβαίος αποκλεισμός (κεφ. 9)

- ☼ Ιανουάριος 2026, Θέμα 5 (α) — αλγόριθμος Lamport (μέτρια εμπιστοσύνη)

Σημείωση

Προσομοίωση. Η πληρέστερη εξέταση για προσομοίωση είναι **Σεπτέμβριος 2025** (180 λεπτά). Διάλεξε τρία θέματα (π.χ. Θέματα 1, 2 και 3), διάρκεια 180 λεπτά ή 90 αν θέλεις μισό, και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε μόνο με το κεφάλαιο, όχι με την ιδέα σου για τη λύση.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (10 εξετάσεις, 2020–2026). Πλήρεις (verbatim) είναι οι Σεπτέμβριος 2020 (Θέματα 1, 2, 3), Ιανουάριος 2025 και Σεπτέμβριος 2025· οι υπόλοιπες είναι μερικές ή από στιγμιότυπα. Ο Αύγουστος 2022 (μόνο το Θέμα 3) και ο Φεβρουάριος 2023 (μόνο το Ερώτημα 3) είναι αποσπάσματα. Το IMG_7449.png του Σεπτεμβρίου 2025 δεν μεταγράφεται (δεν ανήκει στη εξέταση).
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία λύσεων της βάσης για Ιανουάριο 2022, Φεβρουάριο 2023, Ιανουάριο 2024 (μερική) και Ιανουάριο 2025 (Θέμα 3). Όλα ανεπαλήθευτα.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** για Σεπτέμβριο 2020 (α, β, γ), Αύγουστο 2022, Σεπτέμβριο 2025 και Ιανουάριο 2026. Κάθε μία σημαίνεται ☼.
- **Διαφάνειες και υλικό eClass (2025-26):** 3.SCHEDULING-ALGORITHMS-Examples.pdf (χρονοπρογραμματισμός), 4.Synchronization-Concurrent Algorithms-Semaphores.pdf (σημαφόροι), 5.Memory-Management.pdf (μνήμη), 6-1.DiskScheduling_1.pdf (δίσκοι), 7.File-Systems.pdf (αρχεία), deadlocks_2025.pdf (αδιέξοδα), threads_2025_9_12.pdf (νήματα), Φ05 Διαδιεργασιακή Επικοινωνία (φροντιστήριο).
- **Περίγραμμα:** το επίσημο περίγραμμα ορίζει τα τέσσερα μαθησιακά αποτελέσματα και ECTS 8 στη σελίδα του μαθήματος· ο κατάλογος 2025-26 δίνει 6.
- **Βιβλιογραφία περιγράμματος:** Tanenbaum–Bos και Silberschatz–Galvin–Gagne. Φοιτητές προτείνουν το Tanenbaum.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία. Ο κάθε φοιτητής αναφέρεται μόνο με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. καλύτερη φωτογραφία του Ιανουαρίου 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.